MODELO FUNDAMENTAL

Documentacion de Ratios y Metodologia

Indice Compuesto - Ponderacion y Calculo Detallado

Este documento describe la metodologia de construccion del Indice Compuesto utilizado para rankear empresas segun sus fundamentos. Se detalla la fuente, formula, interpretacion y peso de cada metrica dentro del modelo.

Generado el 04/05/2026

RESUMEN DE PESOS DEL MODELO

Metrica	Peso	Direccion	Fuente
Indice Compuesto	**salida**	--	Calculado
P/E	**0.25**	Invertido	Yahoo Finance
EPS	**0.10**	Normal	Yahoo Finance
EPS Growth	**0.05**	Normal	Yahoo Finance
Debt to Equity	**0.20**	Invertido	Yahoo Finance
ROE	**0.05**	Normal	Yahoo Finance
ROEvar	**0.00 ***	Invertido	Calculado
Roic/WACC	**0.25**	Normal	Calculado
Gross Margin	**0.10**	Normal	Calculado
Dividend Shield	**0.10**	Normal	Calculado
Dividend Growth 5Y	**0.00 ***	Normal	Calculado
Price/Book	**0.10**	Invertido	Yahoo Finance
Current Ratio	**0.15**	Normal	Calculado
Corr S&P500	**0.00 ***	--	Calculado

** Peso = 0: metrica incluida en la tabla de resultados como informacion adicional, pero no ponderada en el indice compuesto.*

Normalizacion: min-max sobre el universo analizado (0=peor, 1=mejor). Para metricas 'Invertidas': score = 1 - valor_normalizado.

1. Indice Compuesto

Peso en el Indice Compuesto

N/A (salida)

Fuente de datos

Calculado internamente

Formula / Calculo

Suma ponderada: S (peso_i x norm_i)

Descripcion

Puntuacion sintetica final que resume la calidad fundamental de la empresa. Cada metrica se normaliza entre 0 y 1 mediante min-max sobre el universo analizado. Para metricas donde MENOR es MEJOR (P/E, Deuda, ROEvar, Price/Book) se aplica la inversion: score = 1 - norm. El indice solo es comparable dentro del mismo universo de tickers.

Interpretacion

Mayor indice => mejor perfil fundamental relativo al grupo

2. P/E (Price to Earnings) [INVERTIDO]

Peso en el Indice Compuesto

0.25

Fuente de datos

Yahoo Finance - trailingPE

Formula / Calculo

Precio / Beneficio neto por accion (ultimos 12 meses)

Descripcion

Indica cuantas veces el mercado esta pagando las ganancias anuales de la empresa. Un P/E bajo sugiere que la accion cotiza barata respecto a sus ganancias, mientras que un P/E alto puede indicar expectativas de alto crecimiento o sobrevaluacion. Se imputa con la media del grupo cuando no esta disponible.

Interpretacion

Menor P/E => mayor score (se INVIERTE en la normalizacion)

3. EPS (Earnings Per Share)

Peso en el Indice Compuesto

0.10

Fuente de datos

Yahoo Finance - trailingEps

Formula / Calculo

Beneficio neto / acciones en circulacion (ultimos 12 meses)

Descripcion

Ganancias generadas por cada accion ordinaria. Refleja la rentabilidad absoluta por unidad de capital emitido. Un EPS positivo y creciente es senal de empresa saludable. Se imputa con la media del grupo cuando no esta disponible.

Interpretacion

Mayor EPS => mayor score

4. EPS Growth

Peso en el Indice Compuesto

0.05

Fuente de datos

Yahoo Finance - earningsQuarterlyGrowth

Formula / Calculo

Variacion % del EPS respecto al mismo trimestre del anio anterior (YoY)

Descripcion

Mide el crecimiento de las ganancias por accion en el ultimo trimestre disponible comparado contra el mismo periodo del anio previo. Captura el momentum de rentabilidad reciente de la empresa.

Interpretacion

Mayor crecimiento => mayor score

5. Debt to Equity [INVERTIDO]

Peso en el Indice Compuesto

0.20

Fuente de datos

Yahoo Finance - debtToEquity

Formula / Calculo

Deuda total / Patrimonio neto

Descripcion

Mide el apalancamiento financiero. Un ratio alto indica que la empresa depende fuertemente del endeudamiento, incrementando el riesgo financiero y la sensibilidad a variaciones en tasas de interes. Se imputa con la media del grupo.

Interpretacion

Menor D/E => mayor score (se INVIERTE en la normalizacion)

6. ROE (Return on Equity)

Peso en el Indice Compuesto

0.05

Fuente de datos

Yahoo Finance - returnOnEquity

Formula / Calculo

Beneficio neto / Patrimonio neto promedio

Descripcion

Porcentaje de rentabilidad generado sobre el capital propio. Mide que tan eficientemente la empresa usa el dinero de los accionistas para producir ganancias. ROE alto y estable es senal de ventaja competitiva duradera.

Interpretacion

Mayor ROE => mayor score

7. ROEvar (Variabilidad del ROE) [INVERTIDO]

Peso en el Indice Compuesto

0.00 (informativo)

Fuente de datos

Calculado internamente - datos trimestrales Yahoo Finance

Formula / Calculo

Desvio estandar del ROE trimestral en los ultimos ~2 anios (hasta 8 trimestres)

ROE_q = Beneficio neto trimestral / Patrimonio neto del mismo corte

Descripcion

Captura la estabilidad de la rentabilidad sobre el capital. Una empresa con ROE muy variable puede estar sujeta a ciclos agresivos, gestion inestable o alto riesgo operativo. Se imputa con la mediana del grupo si no hay suficientes trimestres.

Interpretacion

Menor variabilidad => mayor score (se INVIERTE en la normalizacion)

8. ROIC (interno)

Peso en el Indice Compuesto

componente de Roic/WACC

Fuente de datos

Calculado internamente - estados financieros Yahoo Finance

Formula / Calculo

ROIC = NOPAT / Capital Invertido Promedio

NOPAT = EBIT x (1 - Tasa Efectiva de Impuestos)

Capital Inv. = Deuda Total + Patrimonio Neto - Caja

Tasa impositiva = Impuesto Ganancias / EBT (acotado 0-35%)

Se promedian los dos ultimos periodos anuales disponibles

Descripcion

Mide la rentabilidad real del capital empleado en el negocio, independientemente de la estructura de financiamiento. Usa EBIT como proxy del beneficio operativo. Filas buscadas: 'Ebit', 'Operating Income', 'Total Debt', 'Total Stockholder Equity', 'Cash And Cash Equivalents'.

Interpretacion

Mayor ROIC => empresa mas eficiente en usar capital

9. WACC (interno)

Peso en el Indice Compuesto

componente de Roic/WACC

Fuente de datos

Calculado internamente - Yahoo Finance + ^TNX

Formula / Calculo

WACC = (E/V) x Ke + (D/V) x Kd x (1 - T)

Ke (CAPM) = Rf + beta x MRP [MRP = 5.5% por defecto]

Rf = rendimiento bono del Tesoro 10 anios (ticker ^TNX)

beta = beta reportado en Yahoo Finance info

Kd = Gastos financieros / Deuda promedio

T = Tasa efectiva de impuestos (acotada 0-40%)

Defaults si no disponibles: Rf=4%, beta=1.0, Kd=6%, T=25%

Descripcion

Costo promedio ponderado del capital. Representa la tasa minima de retorno que un inversor exigiria dado el riesgo y la estructura de financiamiento. Se usa Market Cap como proxy de E (equity de mercado). Si E no esta disponible el WACC se reporta como NaN.

Interpretacion

Menor WACC => capital mas barato; relevante en relacion con ROIC

10. Roic/WACC

Peso en el Indice Compuesto

0.25

Fuente de datos

Calculado internamente

Formula / Calculo

ROIC (interno) / WACC (interno)

Winsorizado al percentil 95 - acotado en 0 como minimo

Imputado con la mediana del grupo si no calculable

Descripcion

Ratio que indica si la empresa genera valor por encima de su costo de capital. Roic/WACC > 1 significa que la empresa crea valor economico neto. Un ratio < 1 indica destruccion de valor. Se aplica winzorizacion al P95 para evitar que outliers distorsionen la normalizacion del grupo.

Interpretacion

Mayor ratio => empresa crea valor economico neto => mayor score

11. Gross Margin (Margen Bruto)

Peso en el Indice Compuesto

0.10

Fuente de datos

Calculado internamente - estados financieros Yahoo Finance

Formula / Calculo

(Ingresos Totales - Costo de Ventas) / Ingresos Totales

Descripcion

Porcentaje de ingresos que queda despues de deducir el costo directo de produccion. Un margen bruto alto indica poder de fijacion de precios o eficiencia en la cadena de suministro. Filas buscadas: 'Total Revenue', 'Cost Of Goods Sold', 'Cost Of Revenue', 'Cost of Sales', etc.

Interpretacion

Mayor margen bruto => mayor score

12. Dividend Shield (Rendimiento por dividendo)

Peso en el Indice Compuesto

0.10

Fuente de datos

Calculado internamente - Yahoo Finance dividendRate / precio

Formula / Calculo

Dividendo anual por accion (dividendRate) / Precio actual de mercado

Descripcion

Rendimiento corriente por dividendos. Representa el retorno en efectivo que recibe el inversor sin vender la accion. Para empresas sin dividendos se asigna la mediana del grupo (sin penalizacion excesiva). Se denomina 'Shield' porque el flujo de dividendos protege parcialmente contra la volatilidad del precio.

Interpretacion

Mayor dividend yield => mayor score

13. Dividend Growth 5Y

Peso en el Indice Compuesto

0.00 (informativo)

Fuente de datos

Calculado internamente - historico de dividendos Yahoo Finance

Formula / Calculo

Media de las variaciones YoY de dividendos anuales en los ultimos 5 anios

Dividendos anualizados via resample('Y').sum()

Descripcion

Tasa de crecimiento promedio de los dividendos en los ultimos cinco anios. Una empresa que aumenta sus dividendos consistentemente suele tener flujos de caja predecibles y gestion orientada al accionista. Para empresas sin historial suficiente se imputa 0 (sin crecimiento).

Interpretacion

Mayor crecimiento => mejor senal de solidez financiera

14. Corr S&P500

Peso en el Indice Compuesto

0.00 (informativo)

Fuente de datos

Calculado internamente - Yahoo Finance desde 2010

Formula / Calculo

Correlacion de Pearson entre retornos diarios del ticker y del ^GSPC

Periodo: desde 2010 hasta hoy - minimo 30 obs. comunes

Descripcion

Mide que tan sincronizado se mueve el ticker con el S&P 500. Una correlacion alta indica que la accion no aporta mucha diversificacion a un portafolio ya expuesto al mercado americano. Se calcula con retornos de cierre ajustado (Adj Close). Se imputa 0 si no hay datos.

Interpretacion

Menor correlacion => mas diversificacion potencial

15. Price/Book (P/B) [INVERTIDO]

Peso en el Indice Compuesto

0.10

Fuente de datos

Yahoo Finance - priceToBook (o precio / bookValue si no disponible)

Formula / Calculo

Precio de mercado por accion / Valor en libros por accion

Descripcion

Compara el valor de mercado con el valor contable del patrimonio. P/B < 1 puede indicar subvaluacion o empresa en dificultades. P/B muy alto puede indicar activos intangibles importantes (marca, propiedad intelectual) o sobrevaluacion relativa. Se calcula directamente desde Yahoo Finance o como currentPrice / bookValue.

Interpretacion

Menor P/B => mayor score (se INVIERTE en la normalizacion)

16. Book Value (Valor en Libros)

Peso en el Indice Compuesto

0.00 (informativo)

Fuente de datos

Yahoo Finance - bookValue

Formula / Calculo

Patrimonio neto total / acciones en circulacion

Descripcion

El valor contable por accion representa el patrimonio neto de la empresa dividido entre las acciones emitidas. Es la base para calcular P/B y refleja el valor 'en libros' que corresponderia a cada accionista en una liquidacion teorica.

Interpretacion

Valor mayor indica mas activos netos por accion

17. CFO/Assets

Peso en el Indice Compuesto

incluido en logica Piotroski

Fuente de datos

Calculado internamente - flujo de caja y balance Yahoo Finance

Formula / Calculo

Flujo de Caja Operativo (CFO) / Total de Activos

Filas de CFO buscadas: 'Total Cash From Operating Activities',

'Net cash provided by operating activities', 'Operating Cash Flow'

Descripcion

Mide la capacidad de la empresa de generar caja operativa relativa a su base de activos. Un CFO/Assets positivo y creciente es senal de que las ganancias contables estan respaldadas por caja real. Tambien se registra el flag CFO_assets_gt_ROA (True si CFO/Assets > ROA), criterio del modelo Piotroski F-Score.

Interpretacion

Mayor CFO/Assets => mayor calidad de las ganancias reportadas

18. Current Ratio (Liquidez Corriente)

Peso en el Indice Compuesto

0.15

Fuente de datos

Calculado internamente - balance Yahoo Finance

Formula / Calculo

Activo Corriente / Pasivo Corriente

Filas buscadas: 'Total Current Assets', 'Total Current Liabilities'

Fallback: suma de componentes individuales del balance

Descripcion

Indica la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus activos liquidos. Un ratio mayor a 1 es generalmente deseable; valores entre 1.5 y 3.0 suelen considerarse saludables. Se imputa con la mediana del grupo (default 1.0 si no hay datos).

Interpretacion

Mayor Current Ratio => mayor score